3/B Az alábbi táblázat a kálium néhány izotópját és azok felezési idejét tartalmazza.

a) Töltse ki a táblázat hiányzó oszlopait!
b) Mely K-izotópok nem radioaktívak?
c) Nevezzen meg egy olyan radioaktív K-izotópot, amelyik biztosan mesterséges!
d) Milyen tendencia látható a felezési idők változásában ^{33}K-tól ^{54}K-ig? Mi lehet ennek az oka?
e) Mire használhatók a radioaktív izotópok? Nevezzen meg egy felhasználást!
f) 1 mg ^{46}K-ból mennyi bomlik el 7 perc alatt?

Név	Protonok száma	Neutronok száma	Felezési idő
^{33}K			<25 ns
^{35}K			178 ms
^{37}K			1,226 s
^{38}K			7,636 perc
^{39}K			STABIL
^{40}K			$1{,}248 \cdot 10^{9}$ év
^{41}K			STABIL
^{42}K			12,36 óra
^{44}K			22,13 perc
^{46}K			105 s
^{48}K			6,8 s
^{50}K			472 ms
^{52}K			105 ms
^{54}K			10 ms

a)	b)	c)	d)	e)	f)	Összesen
5 pont	2 pont	2 pont	3 pont	2 pont	6 pont	20 pont